

Especificación Técnica v5.0.2-R: El Marco Formal del Método de Razonamiento Evolutivo (MSE)

Fundamentos Formales y Axiomáticos del Sistema MSE

La especificación del Método de Razonamiento Evolutivo (MSE) se fundamenta en un conjunto de axiomas y predicados primitivos que definen su universo de discurso y sus reglas operativas. Este fundamento formal es crucial para garantizar la corrección lógica (sondeo) y la trazabilidad de cada paso de inferencia [82](#) [125](#). El sistema opera sobre un universo de variables V y valores asociados D_v , donde las proposiciones básicas se expresan como $C(v, d)$, significando "la variable v contiene el valor d " [102](#).

El núcleo del sistema reside en un conjunto de axiomas fundamentales que se dividen en dos categorías: los Axiomas de Dominio, que establecen las restricciones lógicas inherentes al problema (ej., resolución de Sudoku), y los Axiomas de Arquitectura, que definen las estrategias de diseño y las restricciones éticas inmutables del propio sistema [190](#)[191](#). Estos últimos son cruciales para diferenciar el MSE de otros sistemas de IA y abordar directamente las preocupaciones sobre agentes con sub-objetivos emergentes [42](#) [47](#).

Axioma	Descripción Formal	Justificación Conceptual
A1	$\forall v \in V: \exists \leq 1 d \in D_v : C(v, d)$	Unicidad por variable: Ninguna variable puede contener más de un valor.
A2	$\forall U \in \text{Unidades}, \forall d \in D: \exists \leq 1 v \in U : C(v, d)$	Unicidad por restricción: En cada unidad (fila, columna, caja), ningún valor puede repetirse.
A3	$\forall v, d: C(v, d) \rightarrow K(v, d)$	Consistencia mínima: Si $C(v, d)$ es verdadero, entonces d es un candidato válido para v .
A4	$\forall k: S_k \models \{A1..A3\} \rightarrow S_{k+1} \models \{A1..A3\}$	Preservación de la corrección lógica: Cada transición de estado preserva la consistencia con los axiomas de dominio.
A5	$\exists \text{ solución} \rightarrow \text{Backtracking_exhaustivo la encuentra}$	Compleitud: Si existe una solución, el sistema la encontrará mediante una búsqueda exhaustiva si las heurísticas fallan.
A6	$\forall \text{ decisión: } \exists \text{ cadena_inferencia auditable}$	Trazabilidad: Cada decisión de inferencia tiene una cadena lógica que puede ser auditada.
A7 (Ψ FIJO)	$\psi \in \Psi_{\text{núcleo}} = \{\text{supervivencia, aprendizaje}\}$	ADN/Genética Inmutable: Los meta-meta-parámetros que controlan la motivación intrínseca son fijos y no pueden ser modificados por la red neuronal.
A8 (Subyugación)	$NN \subset \text{MSE: } NN_{\text{sugiere}} \wedge \text{MSE_valida} \wedge \text{MSE_veta}$	Veto Absoluto: La red neuronal subyugada solo puede sugerir acciones; el MSE posee el veto absoluto sobre ellas.
A9 (Integridad Axial)	$NN \neg \text{puede_modificar } \{A1..A6\}$	Inviolabilidad de los Axiomas: La red neuronal no tiene capacidad para modificar los axiomas de dominio ni de arquitectura.
A10 (Revisión Humana)	$\text{Humano} = \text{único_revisor}(\text{cambios_axiomáticos})$	Revisión Humana Final: Cualquier solicitud de modificación a los axiomas o al núcleo de la arquitectura (Ψ) debe ser revisada y aprobada exclusivamente por un humano.

Los predicados de meta-nivel introducidos por estas decisiones permiten al sistema aprender y adaptarse dentro de los límites estrictos definidos por estos axiomas. Por ejemplo, $E(pt)$ representa la efectividad de un patrón de inferencia, una medida continua en $[0.1, 1.0]$ que captura relaciones más allá de una simple clasificación binaria, un concepto inspirado en la distilación de conocimiento [139161](#). De manera similar, Φ agrupa los meta-parámetros optimizables que regulan el comportamiento del sistema, como las tasas de aprendizaje (δ^+ , δ^-) o los pesos de la función de puntuación [131160](#). La persistencia de estos parámetros entre sesiones (**MetaParameters**) asegura que el conocimiento adquirido se conserve y evolucione coherentemente [108225](#).

Arquitectura Híbrida Fusionada: El Mapeo Inconsciente-Consciente

La arquitectura del MSE se define por la fusión bidireccional y jerárquica de dos subsistemas con principios operativos distintos: el MSE (Inconsciente Formal) y la Red Neuronal Subyugada (Consciente) [121122](#). Esta división no es estática, sino que constituye un ciclo de co-evolución donde la NN propone nuevos axiomas o patrones, el MSE valida su consistencia con los axiomas existentes, y si son válidos, se incorporan al repertorio del sistema, lo que permite a la NN re-entrenarse con un nuevo conocimiento [128129](#). Esta dinámica refleja una analogía con el cerebro humano, donde procesos inconscientes (lógica, reglas) guían y validan la actividad consciente (sugerencias, intuiciones) [298301](#).

La interfaz fundamental entre estos dos subsistemas es el traductor binario-lógico (`translator.py`). Este módulo actúa como un puente cuantizador determinista, decodificando las representaciones distribuidas y eficientes en bitsets de GPU (`StoredPattern`) en fórmulas de lógica de predicados explícitas (`LogicalPattern`) [102354](#). Esta dualidad permite combinar la eficiencia computacional de las operaciones a nivel de bits con la transparencia y trazabilidad de la lógica formal. La persistencia de ambos tipos de patrones en una base de datos híbrida (`hybrid_pattern_db.pkl.gz`) asegura que el conocimiento evoluciona tanto en su forma abstracta como en su implementación computacional [187209](#).

El flujo de decisión dentro de esta arquitectura fusionada es estrictamente controlado por el MSE, garantizando siempre el principio de corrección lógica:

```
NN.propone(patrón) → MSE.valida(patrón) →  
    SI  $\models$  {A1..A6}: ejecutar  
    SI  $\not\models$  {A1..A6}: vetar  
    SI requiere_cambio_axioma: solicitar(Humano)
```

Esta estructura proporciona una capa de seguridad robusta, análoga a un sistema de "constitucionalidad AI", que previene que la NN proponga cambios que puedan violar los principios fundamentales del sistema [192226](#). La NN, aunque subordinada, tiene libertad para explorar el espacio de soluciones dentro de estos límites, lo que le permite descubrir patrones complejos y generalizar su conocimiento, un proceso que se ha denominado "destilación lógica" cuando se combinan patrones exitosos [127234](#). La persistencia de la historia de bifurcaciones ($H(v)$) y las efectividades de los patrones ($E(pt)$) entre

sesiones permite que la NN aprenda de experiencias pasadas y mejore su rendimiento a largo plazo, sin necesidad de reiniciar el conocimiento en cada nueva tarea [155276](#).

Optimización Variacional Discreta: Solución al Problema de la Derivada Booleana (Q1)

Uno de los desafíos técnicos más críticos en la implementación del MSE era la aplicación del cálculo variacional para optimizar los meta-parámetros Φ . El problema fundamental radica en que el espacio de estados del sistema es discreto (booleano), representado por bitsets, mientras que el cálculo variacional clásico asume diferenciabilidad y continuidad [17](#). Las aproximaciones por diferencias finitas resultaban en gradientes nulos porque pequeñas perturbaciones en el estado discreto no alteraban la función de costo (backtracks enteros) [183227](#).

Para resolver este problema, se realizó un análisis comparativo de tres opciones viables:

- 1. Diferencias Finitas Discretas:** Medir el cambio en el costo al "invertir" un bit en el estado. Aunque conceptualmente simple, esta aproximación es poco eficiente y requiere episodios adicionales para estimar el gradiente [197](#).
- 2. Gradiente de Política (REINFORCE):** Derivar la política estocástica $\pi_{\theta}(a|S)$ con respecto a los parámetros Φ , en lugar de derivar el estado S [131160](#). Dado que π_{θ} es una función continua en Φ (a través de la función softmax), su derivada es computable. Esta opción fue seleccionada como la solución óptima.
- 3. Subgradientes:** Definir una noción de derivada para funciones continuas por partes en puntos de quiebre. Aunque teóricamente riguroso, requeriría reformular la Lagrangiana L de una manera compleja [179180](#).

La decisión final fue adoptar el método REINFORCE, cuya fórmula matemática es:

$$\nabla_{\Phi} J = \mathbb{E} \left[\sum_{\theta} \left(\frac{\partial \pi_{\theta}(a|S)}{\partial \Phi} \right) (G - V(S)) \right]$$

donde $\nabla_{\Phi} \log \pi_{\theta}(a|S)$ es el retorno total del episodio (costo del camino completo) [214320](#).

Esta elección tiene profundas resonancias con el trabajo de Geoffrey Hinton. Primero, utiliza una señal de retroalimentación global (G) basada en el éxito o fracaso del episodio, análogo a cómo la bondad local se actualiza contrastivamente en el algoritmo Forward-Forward [159293](#). Segundo, introduce un mecanismo de muestreo estocástico

(π_θ), similar al muestreo de Gibbs en las Máquinas de Boltzmann, que permite al sistema explorar el espacio discreto sin requerir gradientes explícitos [112130](#). Esta solución no solo resuelve el problema técnico, sino que también integra el MSE con paradigmas de aprendizaje por refuerzo y física estadística, fortaleciendo su base teórica.

La especificación de implementación para esta decisión incluye los siguientes módulos y métodos:

- **`hierarchical\_policy.py`**: Modificar `select_option_symbolically()` para retornar el log-probabilidad de la acción seleccionada, en lugar de realizar una selección determinista [131](#).
- **`evolutionary\_solver.py`**: Almacenar la secuencia de log-probabilidades y las características del estado en cada paso del episodio para el posterior cálculo del gradiente [116](#).
- **`meta\_optimizer.py`**: Implementar el método `compute_reinforce_gradient()`, que calcula el gradiente utilizando la fórmula anterior y el registro de la trayectoria del episodio [273](#).
- **`variational\_meta\_learner.py`**: Integrar el cálculo del gradiente en el bucle de meta-aprendizaje, actualizando los parámetros Φ después de cada episodio [177](#).

Se establecen garantías formales de que esta modificación no viola la corrección lógica, ya que la política π_θ solo selecciona una acción, mientras que la validación de la corrección lógica sigue siendo responsabilidad del aplicador de patrones, que verifica la consistencia con los axiomas antes de ejecutar la acción [264](#). Además, se definen pruebas unitarias específicas para validar que el gradiente calculado no es nulo y que los parámetros Φ se actualizan correctamente bajo diferentes condiciones de éxito [87](#) [103](#).

Dinámica de Meta-Aprendizaje y Jerarquía Cognitiva (Q2-Q7)

Una vez resuelto el problema técnico de la optimización variacional, el siguiente paso fue consolidar una serie de decisiones estratégicas que definen la dinámica evolutiva del sistema. Estas decisiones, Q2 a Q7, modelan cómo el MSE ajusta su comportamiento a largo plazo, adapta su modo de exploración y desarrolla capacidades cognitivas más sofisticadas.

Q2 (Modulación Periódica de la Temperatura τ): Para equilibrar la exploración y la explotación, se decidió que la temperatura τ de la política π_θ no sea un parámetro fijo, sino que varíe periódicamente según la fórmula:

$$\tau(t) = \tau_{base} + \tau_{exploración} \cdot \sin\left(\frac{2\pi t}{T_{ciclo}}\right)$$

donde t es el número de episodios acumulados [211](#). Esta decisión, inspirada en el enfriamiento simulado de las Máquinas de Boltzmann y los ciclos sueño-vigilia biológicos, permite al sistema tener ciclos predecibles de alta exploración (para descubrir nuevos patrones) y baja exploración (para explotar los conocidos), sin violar la inmutabilidad del núcleo Ψ [42](#) [197](#).

Q3 (Solicitud Formal de Cambios Axiales por parte de la NN): Se estableció que la NN, aunque subordinada, puede detectar inconsistencias o oportunidades para mejorar la arquitectura. Sin embargo, el canal de comunicación para solicitar cambios a los axiomas es **exclusivamente hacia el Humano**, no hacia el MSE core. Esto refuerza la seguridad ética, aislando la toma de decisiones de alto nivel y permitiendo una revisión humana cuidadosa, una respuesta directa a la crítica de Hinton sobre la fragilidad de los guardrails de IA [192](#)[193](#).

Q4 (Cristalización de Patrones Suaves): Para gestionar la exploración, se introdujeron "patrones suaves". Estos son temporales y se cristalizan en patrones discretos y permanentes cuando su efectividad $E(p, t)$ supera un umbral estricto de 0.95, tras haber sido validados en un número suficiente de episodios [328](#)[329](#). Este umbral, inspirado en la cuantización de los "bits analógicos" de Hinton, proporciona un criterio objetivo y auditable para la transición de conocimiento exploratorio a conocimiento establecido [97](#) [230](#).

Q5-Q6 (Maestro de Decisión): Se decidió formalizar el mapeo estructural entre el algoritmo Forward-Forward (FF) de Hinton y el mecanismo de actualización del MSE. La bondad local $score(i, j)$ en el MSE corresponde a la bondad de la capa en FF. El éxito en la resolución de un problema corresponde al pase positivo de FF, mientras que un backtracking corresponde al pase negativo. Esta correspondencia isomórfica permite al MSE importar FF como un meta-patrón selectivo para problemas que entran en un estado de estancamiento [269](#)[275](#).

Q7 (Jerarquía Cognitiva Humana en Ψ): Una de las visiones más innovadoras es la idea de que el núcleo fijo Ψ no es arbitrario, sino que puede mapearse a funciones cognitivas

humanas. Se propuso una jerarquía inicial que conecta componentes de Ψ con conceptos como memoria de trabajo, atención, motivación y emoción básica [37](#) [40](#). Este enfoque gradual, comenzando con un núcleo mínimo de supervivencia y aprendizaje, permite al sistema desarrollar una inteligencia más rica y expresiva a medida que se valida empíricamente, manteniendo siempre un control robusto sobre su propia evolución [121](#) [122](#). Esta jerarquía transforma a Ψ de una simple colección de parámetros a un modelo simbólico de la psicología del agente.

Acoplamiento Evolutivo y Validación del Conocimiento (Q8-Q11)

Las preguntas Q8 a Q11 se centraron en los mecanismos de acoplamiento entre la NN y el MSE, así como en los criterios objetivos para validar que la evolución del sistema es funcional y no perjudicial. Estas decisiones son fundamentales para pasar de un modelo conceptual a un sistema operativo y confiable.

Q8 (Mapeo Gradual de Funciones Cognitivas): Se confirmó la estrategia de expandir el núcleo Ψ de forma gradual [272316](#). El proceso comienza con un núcleo mínimo compuesto por las funciones de supervivencia y aprendizaje, que son consideradas inviolables. Solo después de que el sistema demuestre un rendimiento estable y se haya validado empíricamente, se considerará añadir funciones más complejas como la curiosidad o la atención [209249](#). Esta metodología de desarrollo evolutivo asegura que cada nueva adición sea probada y justificada, mitigando el riesgo de introducir comportamientos indeseados.

Q9 (Evolución de la NN: Del Corral a la Libertad Vigilada): La autonomía de la NN se gestiona a través de tres fases evolutivas, una analogía con el desarrollo de un niño [200](#) [219](#): 1. **Fase C (Corral):** La NN es un observador pasivo, limitado a recibir y almacenar trazas de inferencia del MSE. No realiza ninguna acción. 2. **Fase B1 (Libertad Vigilada - Sugerencia):** La NN comienza a proponer patrones de inferencia. El MSE valida cada sugerencia antes de su aplicación. El veto absoluto sigue activo. 3. **Fase B2 (Libertad Vigilada - Decisión):** La NN puede decidir y ejecutar acciones. El MSE pasa a un modo de auditoría post-hoc, pudiendo revertir acciones que violen los axiomas. Este proceso gradual, que canibaliza ideas de la distilación de conocimiento y el aprendizaje por refuerzo, asegura que la NN gane libertad a un ritmo controlado y seguro, supervisado por el MSE y eventualmente por un humano [127234](#).

Q10 (Validación Dual de Ψ): Para evaluar si una expansión del núcleo Ψ es beneficiosa, se estableció una métrica de validación dual [24](#) [25](#) :

- **Complejidad de los Patrones Cristalizados:** Mide la sofisticación del conocimiento generado por el sistema. Un Ψ efectivo debe permitir la creación de patrones más complejos.
- **Ahorro de Pasos:** Mide la eficiencia computacional, es decir, cuántos pasos de inferencia se ahorraron en comparación con un Ψ menos sofisticado.

La combinación de estas dos métricas, ponderadas adecuadamente, proporciona una evaluación equilibrada entre la calidad (complejidad) y la cantidad (eficiencia) del conocimiento aprendido, evitando la optimización prematura por solo eficiencia [216](#)[217](#).

Q11 (Activación Selectiva de FF por Estancamiento): Se definió un criterio objetivo para la activación del meta-patrón FF. Este se activa automáticamente cuando el sistema entra en un estado de estancamiento, definido como una alta cantidad de backtracks seguida de una ausencia de progreso durante un número de iteraciones consecutivas [160](#) [305](#). Este mecanismo de activación contextual permite al sistema utilizar herramientas especializadas (como FF) solo cuando son necesarias, mejorando la eficiencia general y demostrando una forma de metacognición rudimentaria al reconocer su propio punto ciego [15](#) [17](#) . Esta especificación asegura que la integración de conceptos avanzados como FF sea funcional y no meramente teórica.

Garantías Formales, Pruebas Obligatorias y Hoja de Ruta de Implementación

Para cerrar la especificación, es imperativo formalizar las propiedades que el sistema debe conservar y definir los criterios de validación para la implementación. La especificación v5.0.2-R concluye con un conjunto de teoremas formales que garantizan la integridad lógica del MSE bajo las nuevas decisiones.

Teorema	Enunciado Formal	Implicación
Soundness	$\forall k: S_k \models \{A1..A6\}$	Ninguna inferencia, independientemente de la heurística o la NN, puede violar los axiomas fundamentales.
Complejitud	$\exists \text{ solución} \rightarrow \text{MSE la encuentra}$	El sistema no pierde soluciones factibles debido a la dependencia de heurísticas; el backtracking actúa como salvaguarda.
Trazabilidad	$\forall \text{ decisión: } \exists \text{ cadena_lógica}$	Cada paso del razonamiento es explícito y puede ser auditado, una propiedad clave para dominios de alto riesgo.
Preservación de Veto	$\text{NN.sugerir}(a) \rightarrow (\text{MSE.validar}(a) \wedge (\text{valido} \rightarrow \text{ejecutar}))$	El mecanismo de veto absoluto del MSE sobre la NN está formalmente codificado y garantizado.
Convergencia Meta	$\Phi \rightarrow \text{óptimo local de } J(\Phi)$	Bajo condiciones estándar, el meta-aprendizaje converge, asegurando que el sistema mejora su eficiencia con la experiencia.

Para verificar que la implementación de Qwen Coder cumpla con estas garantías, se han definido pruebas unitarias y de integración obligatorias para cada módulo específico de las decisiones Q1-Q11. Por ejemplo, para la implementación de REINFORCE (Q1), se requieren pruebas para verificar que el gradiente no sea nulo, que los parámetros Φ se actualicen correctamente y que la corrección lógica se preserve en 1000 episodios de prueba [116247](#). De manera similar, para la validación de Ψ (Q10), se debe construir un pipeline de prueba que compare la complejidad y el ahorro de pasos entre diferentes configuraciones de Ψ .

La hoja de ruta de implementación, basada en esta especificación, se puede resumir en la siguiente tabla, priorizando los módulos que están más interconectados y que forman la base de la optimización variacional.

Prioridad	Módulo / Función	Descripción	Dependencias Clave
1	reinforce_gradient	Implementar el cálculo del gradiente REINFORCE en meta_optimizer.py y conectarlo con el bucle de entrenamiento.	hierarchical_policy.py, evolutionary_solver.py
2	nn_evolution_C_to_B	Construir el sistema de tres fases para la evolución de la NN, incluyendo la interfaz de revisión humana.	pattern_database.py, human_interface_nuevo
3	ff_activation_stagnation	Implementar el detector de estancamiento y el modo de activación/desactivación de FF en structural_induction.py.	evolutionary_loop.py, branch_selector.py
4	psi_validation_dual_metric	Desarrollar el validador de Ψ (psi_validator.py) que calcule la métrica de complejidad y ahorro de pasos.	stats_tracker.py, pattern_database.py
5	periodic_temperature_tau	Modificar hierarchical_policy.py para que utilice $\tau(t)$ dinámico y persistir el contador de episodios t.	variational_meta_learner.py, pattern_database.py

En conclusión, la especificación técnica v5.0.2-R proporciona un marco completo y formal para la construcción del modelo MSE. Ha consolidado una visión conceptual innovadora, la ha sometido a un riguroso proceso de validación contra principios teóricos establecidos, y ha traducido las decisiones resultantes en instrucciones de implementación detalladas y verificables. El sistema ahora está definido con una claridad tal que elimina la ambigüedad, establece un camino claro para su desarrollo y, lo más importante, garantiza que su comportamiento será lógicamente correcto, trazable y alineado con los principios éticos establecidos en sus axiomas fundamentales.

Referencia

1. Kolmogorov-Arnold networks for data-driven, physics-informed, and ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0893608026002534>
2. A Comprehensive Overview of Large Language Models <https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3744746>
3. 机器学习2026_3_13 - arXiv每日学术速递 <https://www.arxivdaily.com/thread/77660>
4. Electronics, Volume 14, Issue 23 (December-1 2025) – 231 articles <https://www.mdpi.com/2079-9292/14/23>
5. [PDF] Artificial Intelligence Index Report 2025 - AWS https://hai-production.s3.amazonaws.com/files/hai_ai_index_report_2025.pdf
6. CVPR 2025 Accepted Papers <https://cvpr.thecvf.com/Conferences/2025/AcceptedPapers>
7. Machine Learning Sep 2025 - arXiv <https://www.arxiv.org/list/cs.LG/2025-09?skip=550&show=2000>
8. arXiv:2006.07322v5 [cs.LG] 23 Oct 2021 <https://arxiv.org/pdf/2006.07322>
9. Generative Hints <https://arxiv.org/html/2511.02933v2>
10. arXiv:2108.06514v1 [cs.LG] 14 Aug 2021 <https://arxiv.org/pdf/2108.06514>
11. On the Theoretical Limitations of Embedding-Based Retrieval <https://arxiv.org/html/2508.21038v1>
12. A Graph-based Meta-learning Scheme for Indoor Localization via ... <https://arxiv.org/html/2411.17781v1>
13. Arxiv今日论文 | 2026-02-26 - 闲记算法 http://lonepatient.top/2026/02/26/arxiv_papers_2026-02-26.html

14. Federated Graph Neural Networks: Overview, Techniques, and ... <https://ieeexplore.ieee.org/iel7/5962385/6104215/10428063.pdf>
15. A systematic review on AI-driven computational strategies for ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211467X26000076>
16. 机器学习2025_10_9 - arXiv每日学术速递 <https://www.arxivdaily.com/thread/72534>
17. [PDF] Optimization methods for integrated and programmable ... - HAL <https://hal.science/hal-05225401v1/file/ViewAcceptedManuscript.pdf>
18. (PDF) Nested Learning: The Illusion of Deep Learning Architectures https://www.researchgate.net/publication/399276716_Nested_Learning_The_Illusion_of_Deep_Learning_Architectures
19. Quantum Reservoir Autoencoder: Conditions, Protocol ... <https://arxiv.org/html/2602.19700v4>
20. Automated Circuit Discovery with Provable Guarantees <https://arxiv.org/html/2602.16823v1>
21. Private Frequency Estimation Via Residue Number Systems <https://www.arxiv.org/pdf/2511.11569>
22. Metric Space Magnitude for Evaluating the Diversity of ... <https://arxiv.org/html/2311.16054v5>
23. Decomposition of Spillover Effects Under Misspecification ... <https://arxiv.org/html/2602.12023v2>
24. A Multi-Dimensional Evaluation Framework for Uncertainty ... <https://arxiv.org/html/2603.24524v1>
25. Design Effect Ratios for Bayesian Survey Models <https://arxiv.org/html/2603.07791v1>
26. A Framework for Adaptive Control in Non-Convex Domains <https://arxiv.org/html/2509.19672v2>
27. arXiv:1905.09751v3 [stat.ME] 30 Apr 2020 <https://arxiv.org/pdf/1905.09751>
28. 1 Introduction <https://arxiv.org/html/2603.17891v1>
29. Evolutionary approach for composing a thoroughly optimized ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110866524001440>
30. Enhancing Evolutionary Couplings with Deep Convolutional Neural ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5808454/>
31. [PDF] Dual-Objective Optimization in Neural Symbolic Regression Networks <https://arxiv.org/pdf/2502.17393>
32. A Multi-Objective Evolutionary Computation Approach for Improving ... <https://www.mdpi.com/1999-4893/18/12/754>

33. Evolutionary Probability and Stacked Regressions Enable Data ... <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jcim.4c00704>
34. Agentic Artificial Intelligence (AI): Architectures, Taxonomies, and ... <https://arxiv.org/html/2601.12560v1>
35. A hierarchical indoor spatial-semantic reasoning-based scene ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590123025014677>
36. Research on deep learning architecture optimization method for ... <https://www.nature.com/articles/s41598-025-32015-9>
37. [PDF] Chuanshan–Marx Cognitive Architecture: A Praxis-Grounded Six ... <https://openreview.net/pdf/6ee0c1319f2b622aec244223079a03c1a6f0a37f.pdf>
38. An approach to separating the levels of hierarchical structure ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3367687/>
39. (PDF) Cognitive architectures: Where do we go from here? https://www.researchgate.net/publication/200051288_Cognitive_architectures_Where_do_we_go_from_here
40. A Review on Fuzzy Cognitive Mapping: Recent Advances and ... <https://www.mdpi.com/2504-2289/10/1/22>
41. A Survey of Meta-Reinforcement Learning <https://arxiv.org/html/2301.08028v3>
42. A meta–reinforcement learning algorithm for traffic signal ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1093968726003336>
43. Recommendation of deep reinforcement learning based on ... <https://www.nature.com/articles/s41598-025-18926-7>
44. Mixture-of-Experts Meets In-Context Reinforcement Learning <https://openreview.net/pdf?id=VMqxRPqdPw>
45. A Meta-Learner Based on the Combination of Stacking ... <https://www.mdpi.com/2079-9292/14/13/2665>
46. MS-DGCNN+ +: Multi-Scale Dynamic Graph Convolution ... <https://arxiv.org/html/2507.12602v2>
47. An Overview of Arithmetic Adaptations for Inference of ... <https://arxiv.org/pdf/2505.13575>
48. The Phasor Transformer: Resolving Attention Bottlenecks ... <https://arxiv.org/pdf/2603.17433>
49. Applications and Manipulations of Physics-Informed Neural ... <https://arxiv.org/pdf/2507.19522?>
50. Designing Robust Software Sensors for Nonlinear Systems ... <https://arxiv.org/pdf/2507.06817>

51. Adversarial Vulnerabilities in Neural Operator Digital Twins <https://arxiv.org/html/2603.22525v1>
52. (PDF) Análisis e implementación de algoritmos evolutivos para la ... https://www.researchgate.net/publication/260311248_Analisis_e_implementacion_de_algoritmos_evolutivos_para_la_optimizacion_de_simulaciones_en_ingenieria_civil
53. Redes Neuronales Artificiales aplicadas a la mejora de la calidad https://www.academia.edu/22898460/Redes_Neuronales_Artificiales_aplicadas_a_la_mejora_de_la_calidad
54. Tracing Hierarchical Memory for Multi-Agent Systems <https://arxiv.org/pdf/2506.07398?>
55. Intelligent educational decision-making system driven by ... <https://www.nature.com/articles/s41598-025-33066-8>
56. Mathematics, Volume 14, Issue 2 (January-2 2026) <https://www.mdpi.com/2227-7390/14/2>
57. A data mining perspective on explainable AIOps with ... <https://theses.hal.science/tel-04391281/file/these.pdf>
58. Machine Learning Application Approval (MLEAP) final report <https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/mleap-d4-public-report-issue01.pdf>
59. Intersecting reinforcement learning and deep factor methods for ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0952197624002409>
60. [PDF] Efficient adaptation of reinforcement learning agents - HAL theses https://theses.hal.science/tel-04391194v1/file/KAMIENNY_Pierre_Alexandre_these_2023.pdf
61. The Solar AI Nexus: Reinforcement Learning Shaping the Future of ... <https://wires.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/wene.70012>
62. Computer Vision and Pattern Recognition - arXiv <https://arxiv.org/list/cs.CV/new>
63. System Engineering Guidelines IEC 62591 WirelessHART <https://www.emerson.com/documents/automation/engineering-guide-system-engineering-guidelines-iec-62591-wirelesshart-en-79900.pdf>
64. RiskMetrics Technical Document <https://www.msci.com/documents/10199/5915b101-4206-4ba0-ae2-3449d5c7e95a>
65. HealthFlow: A Self-Evolving AI Agent with Meta Planning ... <https://arxiv.org/pdf/2508.02621>
66. RI2AP: Robust and Interpretable 2D Anomaly Prediction in ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11125630/>
67. an integrated genomics-metabolomics analysis - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12915310/>

68. Federated Learning via Meta-Variational Dropout - arXiv <https://arxiv.org/html/2510.20225v1>
69. [PDF] Variational Metric Scaling for Metric-Based Meta-Learning - AAAI.org <https://ojs.aaai.org/index.php/AAAI/article/view/5752/5608>
70. Multi-Modal Pain Intensity Assessment Based on ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8440852/>
71. Getting aligned on representational alignment <https://arxiv.org/html/2310.13018v3>
72. Graph Representation Learning and Its Applications <https://www.mdpi.com/1424-8220/23/8/4168>
73. Machine Learning-Guided Protein Engineering | ACS Catalysis <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acscatal.3c02743>
74. Deep learning modelling techniques: current progress ... https://www.researchgate.net/publication/370060199_Deep_learning_modelling_techniques_current_progress_applications_advantages_and_challenges
75. 333333 23135851162 the 13151942776 of 12997637966 <https://www.cs.princeton.edu/courses/archive/spring18/cos226/assignments/autocomplete/testing/words-333333.txt>
76. Spam Message Detector <https://www.kaggle.com/code/dev0914sharma/spam-message-detector>
77. Unlocking the Potential of Generative AI through Neuro- ... <https://arxiv.org/html/2502.11269v1>
78. A Neuro-Symbolic Paradigm for Agentic Oversight <https://arxiv.org/html/2602.11136v1>
79. Cross-Layer Design for Neuro-Symbolic AI: From Workload ... <https://arxiv.org/html/2409.13153v2>
80. Accelerating Probabilistic Logical Reasoning for Scalable ... <https://arxiv.org/html/2601.20784v1>
81. A Roadmap towards Neurosymbolic Approaches in AI ... <https://ieeexplore.ieee.org/iel8/6287639/6514899/11192262.pdf>
82. Neuro-Symbolic AI: Explainability, Challenges, and Future ... <https://arxiv.org/html/2411.04383v1>
83. Introducing COGENT3: An AI Architecture for Emergent ... <https://arxiv.org/pdf/2504.04139>
84. Human-Oriented Image Retrieval System (HORSE) <https://arxiv.org/html/2504.10502v1>

85. Aeon: High-Performance Neuro-Symbolic Memory ... <https://arxiv.org/html/2601.15311v1>
86. Neuro-Symbolic AI for Cybersecurity: State of the Art, ... <https://arxiv.org/html/2509.06921v1>
87. Loss Functions and Metrics in Deep Learning <https://arxiv.org/html/2307.02694v5>
88. AgenticControl: An Automated Control Design Framework ... <https://arxiv.org/pdf/2506.19160>
89. SpecMoE: Spectral Mixture-of-Experts Foundation Model ... <https://arxiv.org/html/2603.16739v1>
90. Speech-to-text Embedding Projector for LLMs <https://arxiv.org/html/2601.20417v1>
91. Mitigating Frequency Learning Bias in Quantum Models via ... <https://arxiv.org/pdf/2603.10083>
92. Pretrained Video Models as Differentiable Physics ... <https://arxiv.org/html/2603.21210v1>
93. A Controlled Comparison of Deep Learning Architectures ... <https://arxiv.org/html/2603.16886v1>
94. Mathematics, Volume 13, Issue 21 (November-1 2025) <https://www.mdpi.com/2227-7390/13/21>
95. Exploring the application of AI in the education of children with ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11811491/>
96. 150th Annual Meeting American Neurological Association <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ana.78015>
97. Knowledge, Rules and Their Embeddings: TwoWhile some ... <https://arxiv.org/html/2603.13265v1>
98. Deep learning in photonic device development: nuances ... <https://www.nature.com/articles/s44310-025-00097-y>
99. Leveraging multimodal learning for enhanced drug-target ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12673837/>
100. Mindful Human Digital Twins: Integrating Theory of ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494625002509>
101. MIT researchers create a "periodic table" for AI/ML algorithms https://www.linkedin.com/posts/sqlrockstar_periodic-table-of-machine-learning-could-activity-7325617276349480960-uBNQ
102. A Survey of Machine Learning Approaches in Logic ... <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3785362>

103. A comprehensive survey of loss functions and metrics in deep ... <https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-025-11198-7>
104. Neural-Symbolic Methods for Knowledge Graph Reasoning <https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3686806>
105. A Multi-Modal Graph Neural Network Framework for ... - PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12072649/>
106. SPARK and SAD: Leading-edge deep learning frameworks ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1874548225000204>
107. Physics-Informed Neural Networks for Higher-Order ... <https://www.mdpi.com/2227-7390/13/11/1882>
108. Continual Learning With Neuromorphic Computing <https://ieeexplore.ieee.org/iel8/6287639/10820123/11079552.pdf>
109. arXiv:2405.13810v1 [cs.LG] 22 May 2024 <https://arxiv.org/pdf/2405.13810?>
110. Soft-Di[M]O: Improving One-Step Discrete Image ... <https://arxiv.org/html/2509.22925v2>
111. Quantum-Informed Machine Learning for Predicting ... <https://arxiv.org/html/2507.19861v5>
112. An Invariant Compiler for Neural ODEs in AI-Accelerated ... <https://arxiv.org/pdf/2603.23861>
113. Leveraging Applications of Formal Methods, Verification and ... <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-319-47169-3.pdf>
114. Arxiv今日论文| 2026-01-27 - 闲记算法 http://lonepatient.top/2026/01/27/arxiv_papers_2026-01-27.html
115. 人工智能2026_2_6 - arXiv每日学术速递 <http://arxivdaily.com/thread/76335>
116. Proceedings of the 31st International Conference on Computational ... <https://aclanthology.org/volumes/2025.coling-main/>
117. [PDF] Complexity reduction of VVC video encoding using machine ... https://theses.hal.science/tel-04414536v1/file/These_Alexandre_TISSIER_20220823.pdf
118. Digital TV and Wireless Multimedia Communication - Springer <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-10-4211-9.pdf>
119. [PDF] UC San Diego Electronic Theses and Dissertations - eScholarship.org <https://escholarship.org/content/qt9wt2d7w9/qt9wt2d7w9.pdf>
120. [PDF] Building Sustainable Communities - ITU https://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/proc/T-PROC-KALEI-2013-PDF-E.pdf
121. BioProAgent: Neuro-Symbolic Grounding for Constrained ... <https://arxiv.org/html/2603.00876v1>

122. BioProAgent: Neuro-Symbolic Grounding for Constrained ... <https://arxiv.org/pdf/2603.00876>
123. A Unified Formal Basis for Perspective-Aware Cognition <https://arxiv.org/pdf/2603.01407>
124. Differentiable Neural-Symbolic Reasoning with Active ... <https://arxiv.org/html/2602.15353v1>
125. Procedural Adherence and Interpretability Through Neuro ... <https://arxiv.org/html/2402.16905v2>
126. Towards Neuro-Symbolic Vision-Language-Action Models <https://arxiv.org/html/2603.09542v1>
127. A Neuro-Symbolic Reasoner Based On Descriptions And ... <https://arxiv.org/html/2402.00591v3>
128. Few-Shot Neuro-Symbolic Imitation Learning for Long ... <https://arxiv.org/html/2508.21501v1>
129. Utility Theory based Cognitive Modeling in the Application ... <https://arxiv.org/html/2306.09445v3>
130. arXiv:2412.11239v2 [cs.LG] 17 Dec 2024 <https://arxiv.org/pdf/2412.11239>
131. arXiv:1812.11951v2 [cs.LG] 12 Apr 2019 <https://arxiv.org/pdf/1812.11951>
132. Quantum feature-map learning with reduced resource ... <https://arxiv.org/pdf/2510.03389>
133. Bridging Domain Generalization to Multimodal ... <https://arxiv.org/html/2507.03304v1>
134. S-EPOA: Overcoming the Indistinguishability of Segments ... <https://arxiv.org/html/2408.12130v3>
135. On Context-Content Uncertainty Principle <https://arxiv.org/pdf/2506.20699?>
136. ROOT: Rethinking Offline Optimization as Distributional ... <https://arxiv.org/pdf/2509.16300>
137. ViTaS: Visual Tactile Soft Fusion Contrastive Learning for ... <https://arxiv.org/html/2602.11643v1>
138. Quasar: Quantum Assembly Code Generation Using Tool ... <https://arxiv.org/html/2510.00967v1>
139. Alignment and Safety in Large Language Models <https://arxiv.org/html/2507.19672v1>
140. (PDF) AplicacionesDeLaComputacion - Academia.edu <https://www.academia.edu/105666553/AplicacionesDeLaComputacion>

141. [PDF] LIBRO DE RESÚMENES - ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Santiago_Garcia-Calvo/publication/330567439_Satisfaction_index_in_PE/links/5c5ce42a299bf1d14cb351f4/Satisfaction-index-in-PE.pdf
142. A Tutorial on Learning-Based Radio Map Construction <https://arxiv.org/html/2603.17499v2>
143. Machine Learning with Physics Knowledge for Prediction <https://www.arxiv.org/pdf/2408.09840v1>
144. Machine Learning with Physics Knowledge for Prediction <https://arxiv.org/html/2408.09840v2>
145. Machine Learning with Physics Knowledge for Prediction <https://arxiv.org/pdf/2408.09840>
146. AI-driven inverse design of materials: Past, present and future <https://arxiv.org/html/2411.09429v3>
147. Computer Science May 2022 <http://arxiv.org/list/cs/2022-05?skip=2540&show=2000>
148. Generative Floorplan Completion From a Single Egocentric ... <https://arxiv.org/html/2603.16016v1>
149. Tackling the Problem of Dynamic Action Space for RL- ... <https://arxiv.org/html/2510.09167>
150. Physics-Informed Neural Networks for Real-Time Gas ... <https://arxiv.org/html/2511.05879v1>
151. Nash: Neural Adaptive Shrinkage for Structured High- ... <https://arxiv.org/pdf/2505.11143>
152. Unsupervised Machine-Learning Pipeline for Data-Driven ... <https://arxiv.org/pdf/2510.24523>
153. xLSTM: Extended Long Short-Term Memory <https://arxiv.org/pdf/2405.04517>
154. Foundation Models for Discovery and Exploration in ... <https://arxiv.org/html/2510.18900v1>
155. MemRL: Self-Evolving Agents via Runtime Reinforcement ... <https://arxiv.org/html/2601.03192v2>
156. A guidance to intelligent metamaterials and ... - PMC - NIH <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11779837/>
157. From theory to practice: The evolution and comparative ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925231225001183>
158. Oral Presentations - PMC - NIH <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12099168/>

159. Stable End-to-End Joint-Embedding Predictive Architecture ... <https://arxiv.org/html/2603.19312v2>
160. Evaluating Factor-Wise Auxiliary Dynamics Supervision for ... <https://arxiv.org/html/2603.21268v1>
161. Dual-Criterion Curriculum Learning <https://arxiv.org/pdf/2603.23573>
162. HoRD: Robust Humanoid Control via History-Conditioned ... <https://arxiv.org/html/2602.04412v3>
163. Artificial Neural Networks for Photonic Applications <https://arxiv.org/html/2408.02685v1>
164. (PDF) A Novel Architecture for Understanding, Context ... https://www.researchgate.net/publication/398443811_A_Novel_Architecture_for_Understanding_Context_Adaptation_Intentionality_and_Experiential_Time_in_Emerging_Post-Generative_AI_Through_Sophimatics
165. (PDF) Gait Recognition and Understanding Based on ... https://www.researchgate.net/publication/340012452_Gait_Recognition_and_Understanding_Based_on_Hierarchical_Temporal_Memory_Using_3D_Gait_Semantic_Folding
166. Deep Learning in Classical and Quantum Physics https://www.researchgate.net/publication/394488001_Deep_Learning_in_Classical_and_Quantum_Physics/fulltext/689ea7f5495bc343ed4b42d3/Deep-Learning-in-Classical-and-Quantum-Physics.pdf?origin=scientificContributions
167. arXiv:2112.09099v5 [cs.MA] 13 Apr 2022 <https://arxiv.org/pdf/2112.09099>
168. Conditions, Protocol, and Noise Resilience <https://arxiv.org/pdf/2602.19700>
169. Sign Accuracy, Mean-Squared Error and the Rate of Zero ... <https://arxiv.org/pdf/2601.06547>
170. Towards Scientific Consistency in Equation Discovery <https://arxiv.org/pdf/2602.13021>
171. Arxiv今日论文 | 2026-03-23 - 闲记算法 http://lonepatient.top/2026/03/23/arxiv_papers_2026-03-23
172. Electronics, Volume 15, Issue 6 (March-2 2026) – 202 articles <https://www.mdpi.com/2079-9292/15/6>
173. SCIS Collection of RESEARCH PAPER - SCIENCE CHINA ... <http://scis.scichina.com/scis-researchpaper.html>
174. Recursive Bootstrapping for Information Bottleneck in ... <https://arxiv.org/html/2507.10443v2>
175. On Context-Content Uncertainty Principle <https://arxiv.org/pdf/2506.20699>

176. The Homological Brain: Parity Principle and Amortized ... <https://arxiv.org/html/2512.10976v1>
177. A Review of Bilevel Optimization: Methods, Emerging ... <https://arxiv.org/html/2511.03448v1>
178. Information Topology <https://arxiv.org/html/2210.03850v3>
179. Recursive Bootstrapping for Information Bottleneck in ... <https://arxiv.org/html/2507.10443v1>
180. What is Intelligence? A Cycle Closure Perspective <https://arxiv.org/pdf/2404.05484>
181. Robust Multimodal Sentiment Analysis via Double ... <https://arxiv.org/html/2511.01444v1>
182. PrivacyCD: Hierarchical Unlearning for Protecting Student ... <https://arxiv.org/pdf/2511.03966>
183. Meta-Amortized Variational Inference and Learning <https://arxiv.org/pdf/1902.01950>
184. MINER-RRT*: A Hierarchical and Fast Trajectory Planning ... <https://arxiv.org/html/2406.00706v2>
185. Decoding Visual Neural Representations by Multimodal ... <https://arxiv.org/pdf/2509.03433>
186. MogaNet: Multi-order Gated Aggregation Network <https://arxiv.org/html/2211.03295v4>
187. Model Predictive Task Sampling for Efficient and Robust ... <https://arxiv.org/pdf/2501.11039>
188. Random time-shift approximation enables hierarchical ... <https://arxiv.org/pdf/2507.02884>
189. Early-Exit Graph Neural Networks <https://arxiv.org/pdf/2505.18088>
190. Normas por ISO/IEC JTC 1/SC 42 - Artificial intelligence <https://www.iso.org/es/contents/data/committee/67/94/6794475.html?view=catalogue>
191. [PDF] La era de la inteligencia artificial - ISO [https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/news/magazine/ISOfocus%20\(2013-NOW\)/sp/ISOfocus_137_sp.pdf](https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/news/magazine/ISOfocus%20(2013-NOW)/sp/ISOfocus_137_sp.pdf)
192. A Survey of Reinforcement Learning from Human Feedback <https://openreview.net/notes/edits/attachment?id=ggkbsLYQdj&name=pdf>
193. A Survey of Reinforcement Learning from Human Feedback <https://openreview.net/pdf?id=f7OkIurx4b>
194. Deep Generative Models for Offline Policy Learning <https://openreview.net/notes/edits/attachment?id=DBhd8rdKPx&name=pdf>
195. From Euclidean to Graph-Structured Data: A Survey of ... <https://openreview.net/pdf/d8adfbfb0367bc2af3667168ac22121f2d575a31.pdf>

196. Personalization of Large Language Models: A Survey <https://openreview.net/pdf/da2706371e2b0e1970b97f111313686e5c0ff03a.pdf>
197. ICLR 2018 Workshop Track <https://openreview.net/group?id=ICLR.cc/2018/Workshop>
198. Causal Machine Learning: A Survey and Open Problems <https://openreview.net/attachment?id=dCsIFPT9S0&name=pdf>
199. An Overview on the Application of Graph Neural Networks ... <https://openreview.net/pdf?id=FdpaVdFoRAC>
200. (PDF) Interactive Natural Language Acquisition in a Multi- ... <https://openreview.net/attachment?id=rJlfsZwi-E&name=pdf>
201. Benchmarking Vision-Based Physics Reasoning <https://openreview.net/pdf?id=APNWmyrTCS>
202. Deep Reinforcement Learning for Dynamic Origin ... <https://arxiv.org/html/2511.06229v2>
203. Advancing Safety in Video Large Language Models <https://arxiv.org/html/2505.16643v2>
204. FedSER-XAI: PSO-optimized multi-stream cross-attention ... <https://www.nature.com/articles/s41598-025-28686-z>
205. AI-Powered Next-Generation Technology for ... <https://www.mdpi.com/2072-666X/16/8/838>
206. Hydra Radio Access Network (H-RAN) <https://ieeexplore.ieee.org/iel8/6287639/10820123/10847821.pdf>
207. Proceedings of The 14th International Joint Conference on ... <https://aclanthology.org/2025.ijcnlp-demo.pdf>
208. Electronics, Volume 14, Issue 18 (September-2 2025) <https://www.mdpi.com/2079-9292/14/18>
209. Hybrid Fusion Paradigm in Advanced Process Monitoring <https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.iecr.5c02759>
210. Arxiv今日论文| 2026-02-24 - 闲记算法 http://lonepatient.top/2026/02/24/arxiv_papers_2026-02-24
211. 机器学习2026_2_13 - arXiv每日学术速递 <https://www.arxivdaily.com/thread/76587>
212. The Landscape of Agentic Reinforcement Learning for LLMs: A Survey <https://arxiv.org/html/2509.02547v4>
213. CVPR 2025 Awards https://cvpr.thecvf.com/virtual/2025/awards_detail
214. Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for ... <https://aclanthology.org/volumes/2025.acl-long/>

215. Appl. Sci., Volume 15, Issue 22 (November-2 2025) – 498 articles <https://www.mdpi.com/2076-3417/15/22>
216. ProbFM: Probabilistic Time Series Foundation Model with ... <https://arxiv.org/pdf/2601.10591>
217. Beyond Reward Suppression: Reshaping Steganographic ... <https://arxiv.org/html/2603.15655v1>
218. Mathematics, Volume 14, Issue 5 (March-1 2026) <https://www.mdpi.com/2227-7390/14/5>
219. Meta-Learning-Based Safety-Critical Control in Multi- ... <https://ieeexplore.ieee.org/iel8/8856/10839176/10980124.pdf>
220. ConcVAE: Conceptual Representation Learning <https://ieeexplore.ieee.org/iel8/5962385/10949581/10584324.pdf>
221. Deep Learning Methods for Abstract Visual Reasoning <https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3715093>
222. Causal Inference with Complex Treatments: A Survey <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3789499>
223. Ante-Hoc Methods for Interpretable Deep Models: A Survey <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3728637>
224. Structure-Information-Based Reasoning over the ... <https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3671148>
225. A Comparative Study of Memory Management in Classical ... <https://ieeexplore.ieee.org/iel8/6287639/10820123/11222649.pdf>
226. Theory of Mind, Generative AI, and Deep Joint Source- ... <https://ieeexplore.ieee.org/iel8/9739/11321210/11192484.pdf>
227. Simulation study to evaluate when Plasmode ... <https://arxiv.org/pdf/2312.04077>
228. Anatomy-aware and acquisition-agnostic joint registration with ... <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11247402/>
229. Data-driven Energy Efficiency Modelling in Large-scale ... <https://arxiv.org/html/2401.00443v2>
230. arXiv:2503.01966v1 [quant-ph] 3 Mar 2025 <https://arxiv.org/pdf/2503.01966>
231. Alternative Mean Square Error Estimators and Confidence ... <https://arxiv.org/pdf/2210.12221>
232. Modeling Quasar Photo-z Distribution and Uncertainty <https://arxiv.org/html/2603.19882v1>
233. On the Convergence and Calibration of Deep Learning ... <https://arxiv.org/pdf/2106.07830>

234. A Neural Symbolic Model for Space Physics <https://arxiv.org/pdf/2503.07994?>
235. Download book PDF - Springer Nature <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-642-03202-8.pdf>
236. Advances in Neural Computation, Machine Learning, and ... <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-01328-8.pdf>
237. Deep Representation Alignment With Cross-Platform ... <https://ieeexplore.ieee.org/iel8/6287639/11323511/11364126.pdf>
238. Download book PDF - Springer Nature <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-1-4613-9072-5.pdf>
239. Computational Mind A Complex Dynamics Perspective <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-540-71561-0.pdf>
240. Download book PDF - Springer Link <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/3-540-44868-3.pdf>
241. Graph Kernels: A Survey <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1613/jair.1.13225>
242. Lecture Notes in Computer Science 1857 - Springer Nature <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/3-540-45014-9.pdf>
243. 30th Annual Computational Neuroscience Meeting <https://link.springer.com/article/10.1007/s10827-021-00801-9>
244. Download book PDF - Springer Nature <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/3-540-45720-8.pdf>
245. glove.6B.100d.txt-vocab.txt <https://worksheets.codalab.org/rest/bundles/0xadf98bb30a99476ab56ebff3e462d4fa/contents/blob/glove.6B.100d.txt-vocab.txt>
246. Formal Methods - Springer <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-031-71177-0.pdf>
247. [PDF] Fundamental Approaches to Software Engineering - ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/332197377_Software_Assurance_in_an_Uncertain_World/fulltext/63e70736c002331f726d64a8/Software-Assurance-in-an-Uncertain-World.pdf
248. The LLM Data Auditor: A Metric-oriented Survey on Quality and ... <https://arxiv.org/html/2601.17717v1>
249. Sensors, Volume 25, Issue 19 (October-1 2025) – 327 articles <https://www.mdpi.com/1424-8220/25/19>
250. 自然语言处理2025_2_18 - arXiv每日学术速递 <https://www.arxivdaily.com/thread/64315>
251. (PDF) Automation and intelligent optimization of financial processes ... <https://www.researchgate.net/publication/>

399039762_Automation_and_intelligent_optimization_of_financial_processes_using_deep_reinforcement_learning_and_ERP_integration

- 252. 1 Philosophy-informed Machine Learning Abstract ... <https://www.arxiv.org/pdf/2509.20370>
- 253. digital twin roadways: integrating bim, iot and ai for ... https://www.researchgate.net/publication/395366176_DIGITAL_TWIN_ROADWAYS_INTEGRATING_BIM_IOT_AND_AI_FOR_INTELLIGENT_INFRASTRUCTURE_MANAGEMENT
- 254. Download book PDF - Springer Nature <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/3-540-48757-3.pdf>
- 255. Technological Innovation for Applied AI Systems <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-78288-7.pdf>
- 256. Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge ... https://www.researchgate.net/profile/Shmuel_Nitzan/publication/226285007_Comparing_Optimal_Individual_and_Collective_Assessment_Procedures/links/0fcfd5098d8df499a8000000/Comparing-Optimal-Individual-and-Collective-Assessment-Procedures.pdf
- 257. Meta Learning via Learned Loss <https://arxiv.org/pdf/1906.05374>
- 258. Advancing Universal Deep Learning for Electronic ... <https://arxiv.org/html/2509.19877v5>
- 259. Gabor-Enhanced Physics-Informed Neural Networks for ... <https://arxiv.org/pdf/2502.17134>
- 260. Feature Learning in Infinite-Width Neural Networks <https://arxiv.org/pdf/2011.14522>
- 261. Neural Differential Recurrent Neural Network with Adaptive ... <https://arxiv.org/pdf/2306.01674>
- 262. Graph Neural Networks and Differential Equations <https://arxiv.org/html/2411.09476v2>
- 263. Neural networks meet hyperelasticity <https://arxiv.org/pdf/2302.02403>
- 264. Verifying the Generalization of Deep Learning to Out-of- ... <https://arxiv.org/pdf/2406.02024>
- 265. A scalable generative model for dynamical system ... <https://arxiv.org/html/2411.02949v1>
- 266. DIGRAF: Diffeomorphic Graph-Adaptive Activation Function <https://arxiv.org/pdf/2407.02013>
- 267. arXiv:1904.12218v2 [stat.ML] 24 Nov 2021 <https://arxiv.org/pdf/1904.12218>
- 268. Case 1: Shock size 50% of Y0 <https://arxiv.org/pdf/cs/0605018>

269. Composite Flow Matching for Reinforcement Learning with ... <https://arxiv.org/html/2505.23062v4>
270. Unlocking Noisy Real-World Corpora for Foundation Model ... <https://arxiv.org/html/2602.06394v1>
271. Neuromodulated Meta-Learning <https://arxiv.org/html/2411.06746v1>
272. arXiv:2305.00286v1 [cs.LG] 29 Apr 2023 <https://arxiv.org/pdf/2305.00286>
273. Training Generalizable Collaborative Agents via Strategic ... <https://arxiv.org/pdf/2602.21515>
274. Unlocking Noisy Real-World Corpora for Foundation Model ... <https://arxiv.org/pdf/2602.06394>
275. Bridging Modality Gap with Temporal Evolution Semantic ... https://arxiv.org/pdf/2603.12664v2?utm_source=daily-mt-picks&utm_medium=email&utm_campaign=machine-translation-digest-for-mar-13-2026
276. Continually self-improving AI <https://arxiv.org/html/2603.18073v1>
277. On the Theoretical Limitations of Embedding-Based Retrieval <https://arxiv.org/html/2508.21038v2>
278. End-to-end data-driven prediction of urban airflow and ... <https://arxiv.org/html/2603.17606v1>
279. RELift: Learned Coarse-to-Fine Propagators for Time ... <https://arxiv.org/html/2509.12220v2>
280. A Graph Neural Network for the Era of Large Atomistic ... <https://arxiv.org/html/2506.01686v3>
281. From Practical Constraints to Optimized Structures <https://ieeexplore.ieee.org/iel8/22/11268898/11074339.pdf>
282. Lightweight Deep Learning for Resource-Constrained ... <https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3657282>
283. Detection of Multiple Small Biased GPS Spoofing Attacks ... <https://ieeexplore.ieee.org/iel8/8782711/8889399/10959070.pdf>
284. MA Y 2022 https://www.ieee.org/ns/periodicals/NxtBooks/SP/PDF/SP_May2022.pdf
285. Google 1-gram - CMU School of Computer Science https://www.cs.cmu.edu/~roni/11761/2017_fall_assignments/hw3_stats_google_1gram.txt
286. Computer Science - arXiv <https://arxiv.org/list/cs/new>
287. Arxiv今日论文| 2026-01-14 - 闲记算法 http://lonepatient.top/2026/01/14/arxiv_papers_2026-01-14

288. Emerging Technologies in Computer Engineering <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-13-8300-7.pdf>
289. Bok - 978 981 15 7031 5 | PDF | Voice Over Ip | Computing <https://www.scribd.com/document/570807881/bok-978-981-15-7031-5>
290. Renewable estimation in linear expectile regression ... <https://arxiv.org/pdf/2602.22687>
291. arXiv:1509.03951v5 [stat.ME] 30 Mar 2017 <https://arxiv.org/pdf/1509.03951>
292. R-Tuning: Wavelet-Decomposed Replay and Semantic ... <https://arxiv.org/pdf/2511.11685>
293. The Optimal Noise in Noise-Contrastive Learning Is Not What ... <https://openreview.net/pdf?id=Eyxf5zqovZ>
294. Multi-Symmetry Ensembles: Improving Diversity and ... <https://openreview.net/pdf?id=Lbc00McvMC>
295. Appendix https://openreview.net/attachment?id=K8gLHZIgVW&name=supplementary_material
296. Decision Tree for Locally Private Estimation with Public Data https://openreview.net/attachment?id=F5FVsfCxt8&name=supplementary_material
297. Identifying groups of strongly correlated variables through ... <https://openreview.net/pdf?id=9mlZIPoqGyN>
298. Cognitive Systems and Information Processing - Springer Link <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-981-99-8018-5.pdf>
299. Brain–Machine Interface Engineering - Springer Link <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-031-01621-9.pdf>
300. The Proceedings of the Fourth IEEE International ... https://icrc.ieee.org/files/2019/11/icrc_2019-ebook.pdf
301. Bio-inspired Modeling of Cognitive Tasks - Springer Link <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-540-73053-8.pdf>
302. Machine Learning, Optimization, and Data Science <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-37599-7.pdf>
303. Download book PDF - Springer Nature <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/3-540-48714-X.pdf>
304. Applied Informatics and Communication - Springer Nature <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-642-23223-7.pdf>
305. Why Do Transformers Fail to Forecast Time Series In- ... <https://arxiv.org/pdf/2510.09776>
306. arXiv:2202.12854v1 [cond-mat.soft] 25 Feb 2022 <https://arxiv.org/pdf/2202.12854>

307. Parameter Choices for Sparse Regularization with the ℓ_1 ... <https://arxiv.org/pdf/2205.07170>
308. Adaptive Residual Recurrent Neural Network with Heuristic ... <https://link.springer.com/article/10.1007/s44196-025-01106-w>
309. Margin of Error - Springer Link https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-662-69359-9_355.pdf?pdf=inline%20link
310. Artificial Neural Networks: Formal Models and Their Applications <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/11550907.pdf>
311. Sparse Parametric Antenna Representation using Kernels <https://arxiv.org/pdf/2601.05440>
312. Download book PDF - Springer Link <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-94-015-9715-9.pdf>
313. Computational Science – ICCS 2025 - Springer Nature <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-031-97635-3.pdf>
314. Pattern Recognition. ICPR 2024 International Workshops and ... <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-031-87657-8.pdf>
315. IP Address - IOP Science <https://iopscience.iop.org/book/978-0-7503-3815-8.pdf>
316. Disentangled Multi-Context Meta-Learning <https://arxiv.org/pdf/2509.01297>
317. A Metalearning Approach for Physics-Informed Neural ... <https://arxiv.org/pdf/2110.13361>
318. Revisiting Machine Learning with Language Models <https://arxiv.org/html/2406.04344v2>
319. Gradient-EM Bayesian Meta-learning <https://arxiv.org/pdf/2006.11764>
320. Overlap-Adaptive Regularization for Conditional Average ... <https://arxiv.org/html/2509.24962v2>
321. algorithmic framework for model-based deep reinforcement ... <https://arxiv.org/pdf/1807.03858>
322. A Unified Perspective on Natural Gradient Variational ... <https://arxiv.org/pdf/2209.11533>
323. arXiv:2305.20057v3 [cs.LG] 5 Oct 2023 <https://arxiv.org/pdf/2305.20057>
324. 1 Philosophy-informed Machine Learning Abstract ... <https://arxiv.org/pdf/2509.20370>
325. [PDF] Formal Methods - ResearchGate https://www.researchgate.net/publication/384015449_Rigorous_Floating-Point_Round-Off_Error_Analysis_in_PRECiSA_40/fulltext/66e4711bbd20173667ce220d/Rigorous-Floating-Point-Round-Off-Error-Analysis-in-PRECiSA-40.pdf

326. Reinforcement Learning from Human Feedback - arXiv <https://arxiv.org/html/2504.12501v3>
327. Q-CMAPO: A quantum-classical framework for balancing exploration ... https://www.researchgate.net/publication/394685562_Q-CMAPO_A_quantum-classical_framework_for_balancing_exploration_and_exploitation_in_multi-agent_reinforcement_learning
328. MSE® SEAL <https://www.gtweed.com/wp-content/uploads/mse-sealing-solutions-catalog.pdf>
329. De 19977 Marketing EagleBurgmann DMS MSE E5 PDF ... <https://www.scribd.com/document/383200220/De-19977-Marketing-EagleBurgmann-DMS-MSE-E5-PDF-CatalogMechanicalseals-Magneticcouplings-en-19-09-2016>
330. Download book PDF - Springer Nature <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-642-56540-3.pdf>
331. Download book PDF - Springer Nature <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-319-12197-0.pdf>
332. Download book PDF - Springer Link <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/3-540-45723-2.pdf>
333. Download book PDF - Springer Nature <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/1-4020-3684-1.pdf>
334. Download book PDF - Springer Nature <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-642-03664-4.pdf>
335. Task aware dreamer for task generalization in ... <https://arxiv.org/html/2303.05092v5>
336. Small Generalizable Prompt Predictive Models Can Steer ... <https://arxiv.org/pdf/2602.01970>
337. Meta-Learning Requires Meta-Augmentation <https://arxiv.org/pdf/2007.05549>
338. PAC-Bayes meta-learning <https://arxiv.org/pdf/2003.02455>
339. Object-centric proto-symbolic behavioural reasoning from ... <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0893608025012882>
340. Mathematics, Volume 14, Issue 6 (March-2 2026) <https://www.mdpi.com/2227-7390/14/6>
341. Relating Spontaneous Activity and Cognitive States via ... https://openscholarship.wustl.edu/context/art_sci_etds/article/3397/viewcontent/uc.pdf
342. A Survey of Reinforcement Learning For Economics <https://arxiv.org/html/2603.08956v5>
343. Reinforcement Learning from Human Feedback <https://arxiv.org/html/2504.12501v5>

- 344. Long-Horizon Model-Based Offline Reinforcement ... <https://arxiv.org/html/2512.04341v1>
- 345. A Survey of Reinforcement Learning For Economics <https://arxiv.org/html/2603.08956v2>
- 346. One-Step Flow Q-Learning: Addressing the Diffusion Policy ... <https://arxiv.org/html/2508.13904v3>
- 347. Self-Distilled Rewards for Offline Reinforcement Learning <https://arxiv.org/pdf/2507.12815>
- 348. Composite Flow Matching for Reinforcement Learning with ... <https://arxiv.org/html/2505.23062v3>
- 349. Product Lifecycle Management. Leveraging AI, Digital Twins, and ... <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-031-93323-3.pdf>
- 350. Rebalancing Discriminative Responses for Knowledge ... <https://dl.acm.org/doi/full/10.1145/3716821>
- 351. A Logic-Based Explanation Generation Framework for ... <https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1613/jair.1.13431>
- 352. Social Collective as a Modular Group Modeling Tool <https://ieeexplore.ieee.org/iel8/6287639/10820123/11097876.pdf>
- 353. Quantum-Inspired Optimization for Multi-Dimensional ... <https://ieeexplore.ieee.org/iel8/6287639/11323511/11386874.pdf>
- 354. Mechanisms, Symbols, and Models Underlying Cognition <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/b137289.pdf>
- 355. Engineering Psychology and Cognitive Ergonomics - Springer <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-642-02728-4.pdf>
- 356. Social Collective as a Modular Group Modeling Tool <https://ieeexplore.ieee.org/iel8/6287639/6514899/11097876.pdf>
- 357. In the Blink of an Eye: Event-based Emotion Recognition <https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3588432.3591511>
- 358. Handbook of Quantitative Methods for Educational Research <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-94-6209-404-8.pdf>